3.3 幂函数

FIG · B1-3-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\underbrace{y = x^{\alpha},\quad \alpha \in \{1, 2, 3, \tfrac{1}{2}, -1\}}$$

标准幂函数：系数为 1，不加常数项，必过 (1,1) 定点

$$\underbrace{0 < x < 1:\ x^3 < x^2 < x < \sqrt{x}}$$

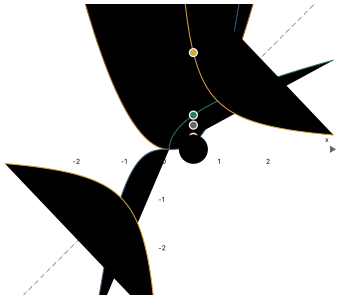
小底数多乘缩小：指数小者居上

$$\underbrace{x > 1:\ \sqrt{x} < x < x^2 < x^3}$$

大底数多乘暴增：指数大者居上

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 下面哪个不等式成立?

☐ A $0.3^3 > 0.4^3$　☐ B $\sqrt{1.5} < \sqrt{1.7}$　☐ C $\frac{1}{2} < \frac{1}{3}$　☐ D $(-2)^3 > (-1)^3$

2. 正方形的边长 a（米）和面积 S（平方米）满足 $a = \sqrt{S}$。一块正方形草坪面积从 16 平方米扩大到 25 平方米，边长增加了多少?

☐ A 1 米　☐ B 9 米　☐ C 3 米　☐ D 4.5 米

3. 当 $0 < x < 1$ 时（比如 $x = 0.5$），下面四个数里谁最大?

☐ A x^3　☐ B x^2　☐ C x　☐ D $\sqrt{x}$

4. 函数 $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{x}$ 的定义域是?

☐ A $\mathbf{R}$　☐ B $[0, +\infty)$　☐ C $(0, +\infty)$　☐ D $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。y=x 在 [0,+∞) 上递增，1.5<1.7，所以 1.5<1.7。A：y=x3 递增，应是 0.33<0.43（0.027<0.064… | (2) [A] A。16=4，25=5，边长从 4 米变成 5 米，增加 1 米。选 B 是面积的增加量（单位也不对，是平方米）；选 C 是算了 25−16，可… | (3) [D] 答案是 D。算一下 x=0.5：x3=0.125，x2=0.25，x=0.5，x≈0.707。 凭感觉选 A 是「指数越大，数越大」，这句话只在 x… | (4) [C] 答案 C。两部分都要有意义：x 要 x≥0，x1 要 x≠0，合起来是 x>0。 选 B 是只看了 x，忘了 x=0 时 x1 没意义；选 …